Informe Técnico

Pullulan®

Um versátil ativo e moderno carreador de ingredientes

LABORATÓRIOS ATTIVOS MAGISTTRAIS®

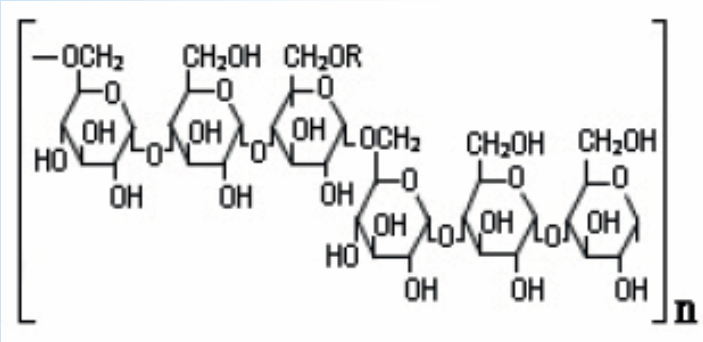
Pullulan®

Um versátil ativo e moderno carreador de ingredientes

Definição

PULLULAN é um polissacarídeo natural, como a dextrina e a maltodextrina. Apresenta várias propriedades e vem sendo largamente utilizado em produtos cosméticos e farmacêuticos. Este composto é produzido por fungos negros (Aureobasidium pullulans), através de um processo fermentativo.

A estrutura química do PULLULAN é muito semelhante a outros polissacarídeos, consiste em várias moléculas de glicose ligadas (a-1,4 e a-1,6 pontes glicosídicas).



- Alta Estabilidade em diferentes pHs;
- Alta solubilidade;
- Alta adesividade;
- Extremamente estável;
- Controlador de viscosidade;
- Formador de filmes carregadores de ativos farmacêuticos;
- Moldabilidade;
- Aperfeiçoa as propriedades físicas e a retenção de umidade.

APLICAÇÕES DO PULLULAN

PULLULAN como ativo cosmético de efeito tensor imediato que elimina as rugas e as marcas de expressão

PULLULAN = EFEITO CINDERELA
PULLULAN apresenta excelentes propriedades adesivas e tensora com baixa viscosidade. Uma vez adicionado a uma base gel, PULLULAN excerce um efeito tensor imediato e com efeito bastante prolongado, garantindo a permanência do "efeito Cinderelan por tempo superior ao s. esperado.
Esses efeito tensor é desejado em situações onde se deseja ' disfarçar rugas, flacidez cutânea e linhas de expressão, ou também para realçar o brilho e os contornos faciais. Essa ação tensora acontece assim que o produto é aplicado sobre a pele limpa, formando um filme elástico e altamente adesivo. Este efeito instantâneo e duradouro é imediatamente perceptível a pessoa que aplicou o Gel Tensor com Pullulan em sua face, como para as pessoas que vêem.

PULLULAN NA CRIAÇÃO DE NOVAS TEXTURAS E CONSISTÊNCIAS

PULLULAN =SUAVIDADE
PULLULAN possui uma excelente propriedade adesiva em seu estado seco, e uma ótima propriedade de formar espuma quando dissolvido em água.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. IC PULLULAN® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PULLULAN.

Pullulan®

Um versátil ativo e moderno carreador de ingredientes

A forma solúvel do PULLULAN não apresenta alta viscosidade, e devido a esta característica pode ser utilizado na manipulação de produtos "skin care" com uma textura extremamente suavizante e macia, além de "hair care"e produtos de limpeza facial. Este ativo é muito empregado em produtos de alta tecnologia e que visam um toque suave e refrescante.

PULLULAN=PRODUTOS PARA CUIDADOS COMO CORPO Devido a sua importante capacidade adesiva e por apresentar baixa viscosidade, possibilita uma melhor atividade de ativos incorporados em formulações para o corpo e para as mãos, além de "spray"e "roll-on".

PULLULAN NA CRIAÇÃO DE FILMES CARREADORES DE ATIVOS FARMACÊUTICOS OU COSMÉTICOS

PULLULAN =CARREADOR DE ATIVOS
A propriedade adesiva do PULLULAN, também pode ser utilizada para melhorar a combinação de vários produtos, isto é, possibilita a incorporação de vários ativos, e com isso facilita a formação de novas formulações, diminuindo as dificuldades técnicas e implementando novas apresentações farmacêuticas, beneficiando principalmente o consumidor.

PULLULAN NA CRIAÇÃO DE FILMES,MÁSCARAS FACIAIS OU PRODUTOS PARA MODELAGEM CAPILAR (STYLING)

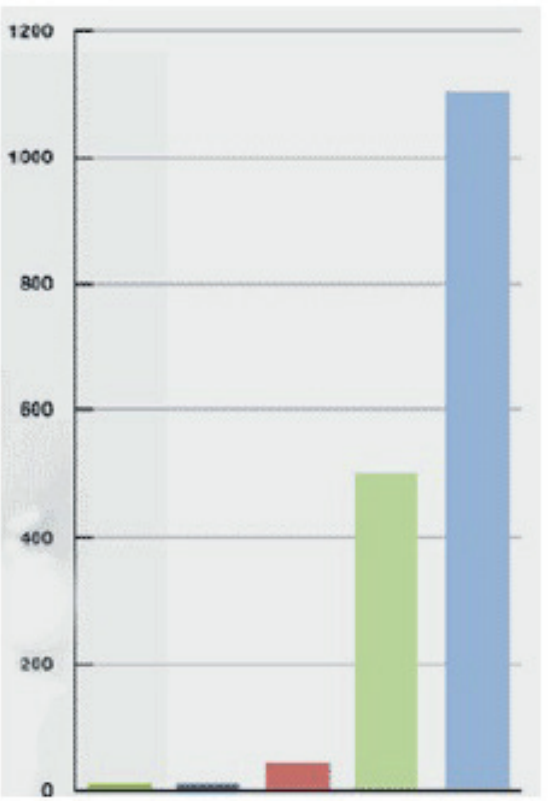
PULLULAN=HIDRATANTE
CARACTERÍSTICAS DO "FILME" ou PELÍCULA DE PULLULAN

PULLULAN é um excelente formador de filmes, produz filmes cosméticos extremamente fortes e que podem ser adicionado com outras gomas, resinas e agentes geleificantes. O filme deste ativo é antiestático e impermeável ao oxigênio.
É muito importante salientar que ativos farmacêuticos e cosméticos podem ser incorporados a este filme sem alterar a estabilidade do ativo e da formulação, isto pode proporcionar a apresentação de inovadores produtos, de alta tecnologia para a área cosmética e farmacêutica. Pode ser utilizado como loções que formam um filme sobre a pele que facilitam a retenção da umidade na pele, evitando com que fique ressecada e dando um toque. macio, sedoso, altamente aderente, elástico, resistente e contínuo.
A formação de formulações farmacêuticas que apresentam esta textura suntuosa proporciona também o tratamento de patologias como feridas e queimaduras, pois forma sobre a pele uma película protetora que alisa e suaviza a pele, previne contra a desidratação e as agressões do meio ambiente que são normalmente responsáveis pelas infecções.
Por ser muito solúvel em água o PULLULAN pode ser facilmente removido.

Estudos da permeabilidade do filme ou película de PULLULAN, na presença de oxigênio.

Os estudos relatam uma alta eficiência do filme de PULLULAN na presença de oxigênio, quando comparado com outros compostos formadores de película (Gráfico abaixo).

PERMEABILIDADE DO FILME DE PULLULAN NA PRESENÇA DE OXIGÊNIO(cclm2/24hr/atm)



MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. IC PULLULAN® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PULLULAN.

Pullulan®

Um versátil ativo e moderno carreador de ingredientes

Características do PULLULAN

• Formador de "filme"
• Carreador de ativos farmacológico
• Extremamente solúvel
• Fácil de ser manipulado Ativo de alta tecnologia

Indicações

• Ativo cosmético com efeito tensor imediato que elimina as rugas e marcas de expressão
• Carreador de ativos cosméticos e farmacêuticos
• "Filmes" e películas para uso cosmético e farmacêutico • Formulação para prevenção da desidratação cutânea (TWL)
• Máscara facial
• Modeladores de cabelos
• Produtos para o cuidado pessoal
• Produtos para massagem corporal e facial
• Géis de banho, shampoos, condicionadores entre outros produtos "wash-away"
• Ativo adjuvante para as formulações

Concentrações

• Efeito tensor imediato: de 2 a 5%
• Melhorador de sensorial: de 0,5 a 2%
• Hidratante: de 0,5 a 2%
• Carreador de ativos: 25%
• Máscaras faciais ou modeladores capilares: de 5 a 25%

Sugestão de Máscara Pós Peeling

Ativo	Concentração
Pullulan	25%
Ácido hialurônico	2%
Conservante	0,1%
*Lidocaina	5%
Água qsp	50g

Farmacotécnica

1. Pesar o pullulan e a lidocaina
2. Colocar qs de água para solubilizar
3. Homogenizar
4. Colocar o ácido hialuronico
5. Acrescentar qsp de água

***A IJDOCAIM É OPCIONAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE.**

Referências Bibliográficas

•MORIMOTO, N et al. Hybrid nanogels with physical and chemical cross-linking structures as nanocarriers. Macromol Biosci; 5(8).710-6,2005.

•LEATHERS. T. D. Biotedinotogkal production and applications of pullulan. Microbiol Biotechnol; 62(5.6).468-73. Epub, 2003.

•GUPTA, M.; GUPTA, A. K. In nitro cytotmcicity studies of hydrogel pullulan nanoparticles prepared by AOT/61- hexane micellar system. 1 Pharm Pharm 56; 13;7(1):38-46, 2004.

•GOTO, 5. Studies on development of pharmaceutical preparation with the purpose of improving controlled. release and bioavailability. Yakugaku Zasshi; 115(11).871-9, 1995.

•SCHLOSSMAN, 5. Fetal. Immunochernical Studies On Pulkdan, An Extracellular Polysaccharide From Pullularia Pullulans.IImmunol; 91:50-7, 1963.

•MOCANU, G et al. Associative pullulan gels and their interaction with biological active substances. J Control Release; 83(1):41-51, 2002.

•NIKOLIC. G et al. Synthesis of some new antianemics I. Iron pullulan complexa of pharmaceutical interest. Pharmazie; 57(3).155-8, 2002.

•IMSHENETSKII A.A. KONDRATEVA TF. Hexokinase and sucrose phosphorylase activity of cell-free preparations of haplo.d and Opto...1 strains of Pullularia pullulans. Mikrobiologlia; 49(1):98.101, 1980.

•K.; LEE, K. H.; BAE, Y H. pH-sensitivity and pH-dependent interior structural change of selfassembled hydrogel nanoparticles of pullulan acetate/oligo-sulfonamide conjugate../ Control Release; 97(3).513--25, 2004.

•MEHVAR R. Recent trends in the use of polysaccharides for improved delivery of therapeutic agents: pharmacokinetic and pharrnacodynamic perspectives. Pharm Biotechnol; 4(5):283-302, 2003.

•ADACHI, 5. Preparation of a water-in-oil.in-water (W/O/W) type mkrocapsules by a singledroplet--drying method and change in encapsulation efficiency of a hydrophilic substance during storage. Biosci 8iotechnol Biochem; 67(6):1376-81, 2003.

•FUNDUEANU, G. Pullulancydodextrin microspheres. A chromatographic approach for the evaluation of the drug cyclodextrin interactions and the determination of the drug release profiles. eiromatogr 8 Analyt Technol Biomed Life 56; 791(1-2):407-19. 2003.

•JUNG, 5. W.; JEONG, Y.I.; KIM, 5. H. Characterization of hydrophobized pullulan with various hydrophobicities. Int 1 Pharm; 254(2)1 09-21. 2003.

•MOCANU, G. Associative pullulan gels and their interaction with biological active substances. 'Control Release; 83(1).41-51, 2002.

•SIHORKAR, V.; VYAS, S. P. Potenbal of polysaccharide anchored liposomes in drug delivery, targeting and immunization. I Pharm Pharm Sci; 4(2).138-58, 2001.

•MASUDA, K. Evaluation of carboxymethylpullulan as a novel carrier for targeting immune tissues. Pharm Res; 18(2):217-23, 2001.

•MATSUMURA, Y. Interaction of gum arabic, maltodextrin and pullulan with lipids in emulsions. Biosci Biotechnol Biochem; 64(9).1827-35, 2000.

•AKIYOSHI. K. Self-assembled hydrogel nanopartide of cholesterol-bearing pullulan as a carrier of protein drugs: compfexation and stabilization of insulin.1 Control Release; 54(3).313-20. 1998.

•BATAILLE, I. Associative behailiour of hydrophobically modified carboxymethylpullulan derivativas. Int J Biol Macromol; 20(3):179-91, 1997.

LABORATÓRIOS ATTIVOS MAGISTTRAIS®

Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o setor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas foram elaboradas pelo nosso departamento de marketing científico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar estas informações técnicas e mercadológicas, inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e fórmulas. As formulações quando sugeridas são meramente informativas e baseadas em nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exatidão, perfeição, estabilidade e compatibilidade dos ingredientes, estando o GRUPO LATTM eximida totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, manipulações magistrais ou produtos finais. Lembrando que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou acabados, e que estes deverão seguir orientação de profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prática, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações, técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser atingido sejam observadas, não cabendo o GRUPO LATTM nenhuma responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas somente poderão ser divulgados com expressa autorização e por tempo limitado. Para informações complementares tais como; amostras, testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 3995 5133.
*Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes do GRUPO LATTM.